



2006



2013



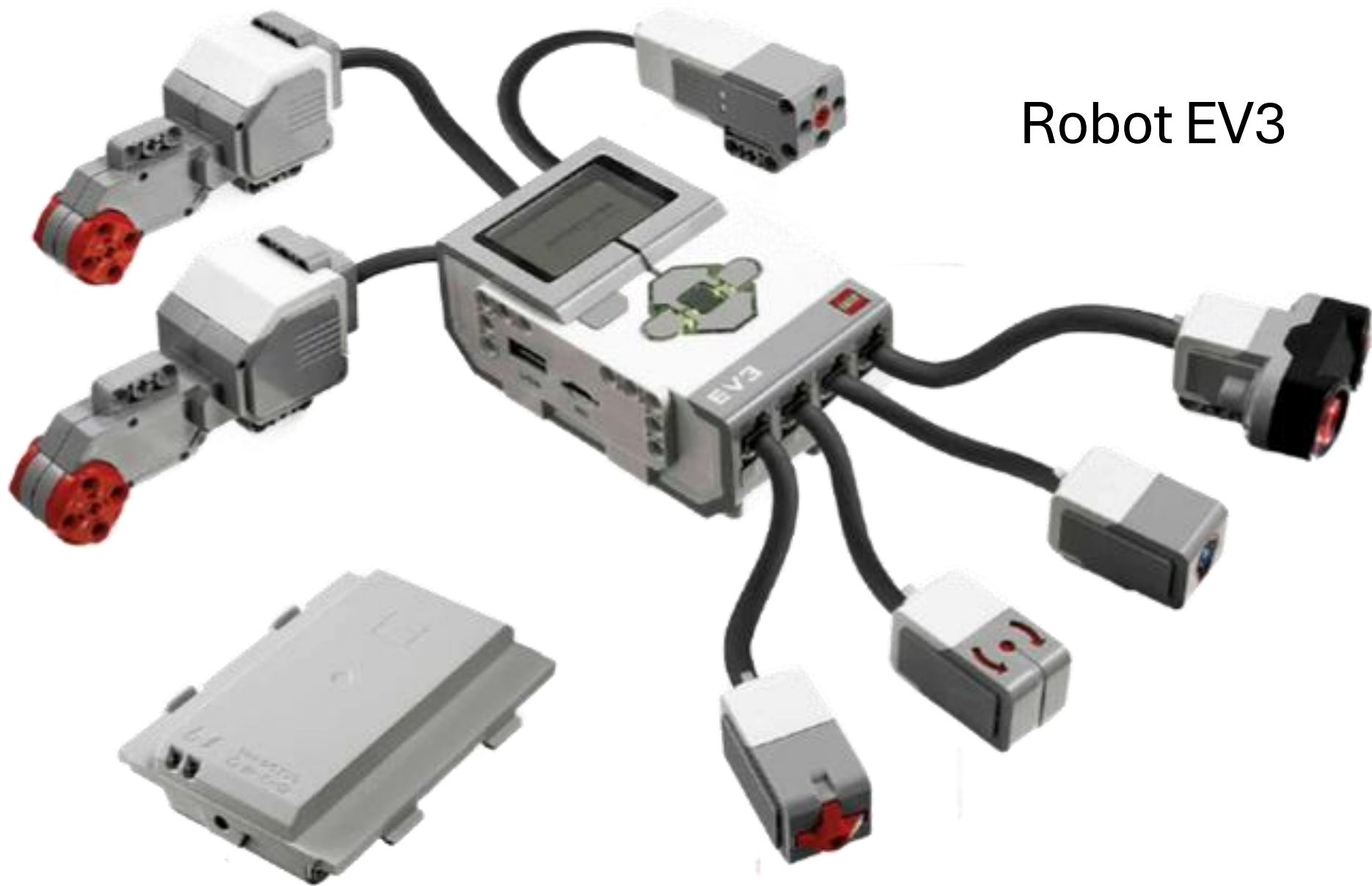
2019

Unidad 0: Introducción a la Robótica

Autor: Alan Marcelo Vega Castro

- Identificación de componentes del robot
- Funcionamiento del bloque principal
- Uso básico de la interfaz de programación
- Ejecución de programas
- Visualización de sensores en tiempo real

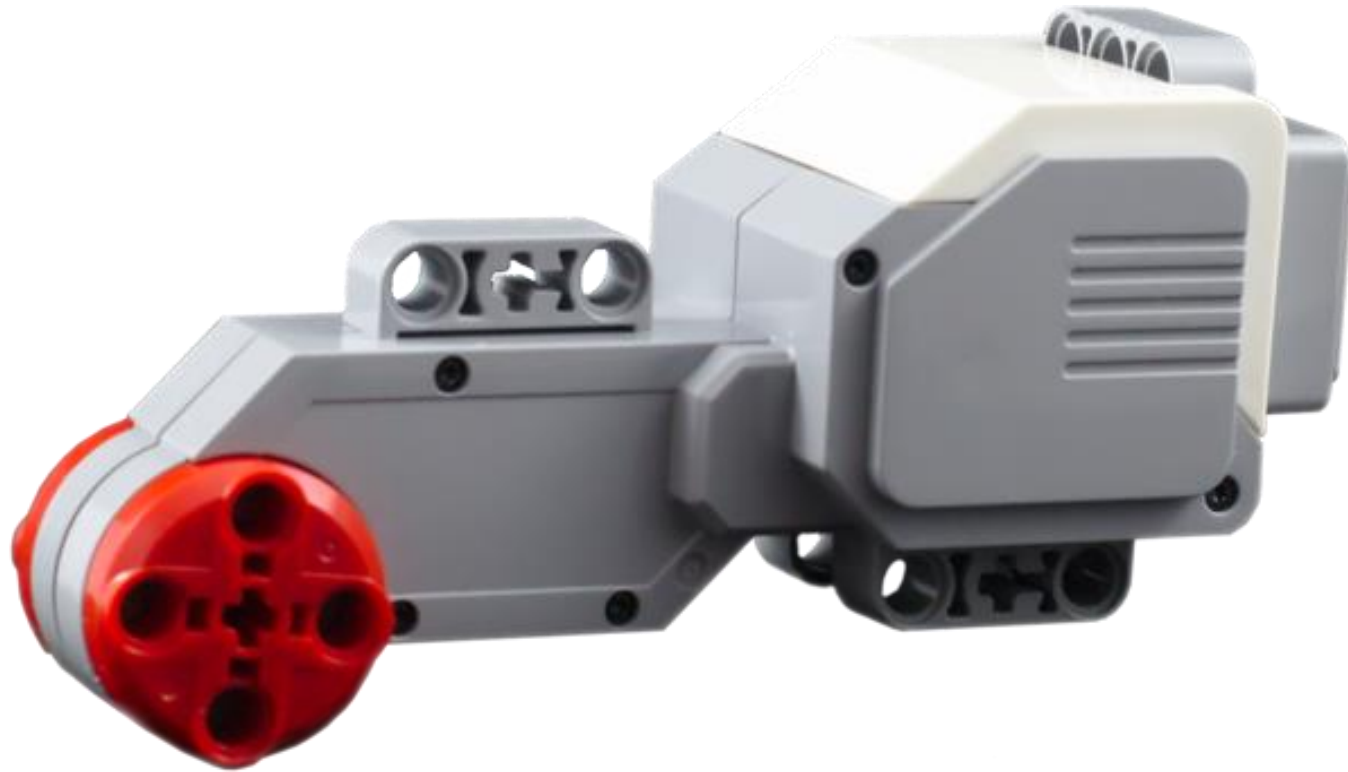
Robot EV3





Bloque EV3

El LEGO Mindstorms EV3 Intelligent Brick es el cerebro del sistema, encargado de ejecutar programas y controlar sensores y motores. Cuenta con 4 puertos de entrada y 4 de salida, además de conectividad USB, Bluetooth y WiFi.



Motor Grande EV3

El motor grande EV3 está diseñado para tareas que requieren potencia, entregando un par aproximado de 0.4 N·m. Incorpora encoder interno, lo que permite controlar con precisión la rotación y posición.



Motor Mediano EV3

El motor mediano EV3 prioriza velocidad y precisión por sobre la fuerza, con un par cercano a 0.12 N·m. Es ideal para mecanismos rápidos o movimientos más finos.



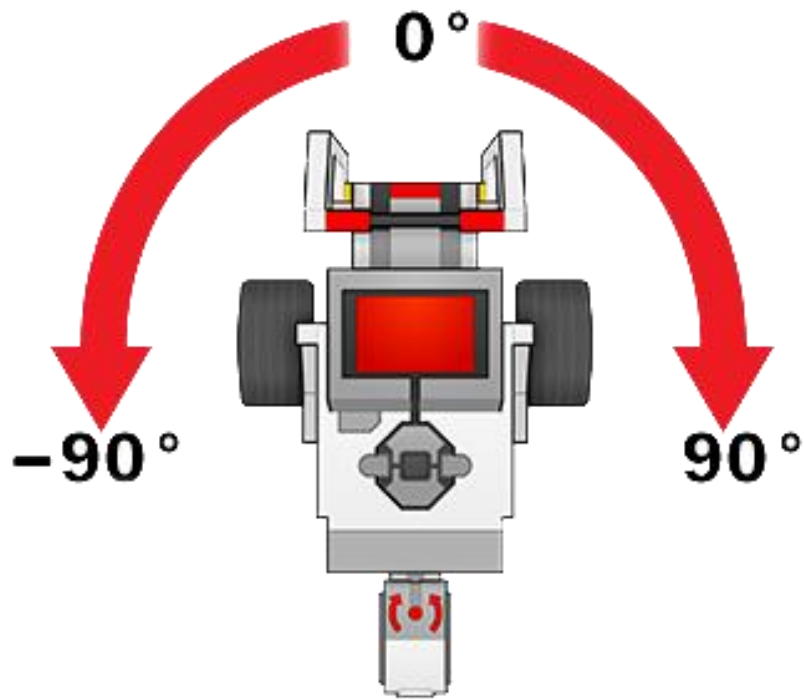
Sensor Táctil

El sensor táctil funciona como un botón que detecta presión, entregando señales simples de activación. Se utiliza frecuentemente para detectar choques o límites mecánicos.



Sensor Ultrasónico

El sensor ultrasónico mide distancias utilizando ondas de sonido, permitiendo detectar objetos sin contacto físico. Es común en navegación y evasión de obstáculos.



Giro sensor

El giro sensor mide ángulos y velocidad de rotación, permitiendo controlar giros con precisión. Es clave para mantener orientación y estabilidad en el robot.



Sensor de Luz

El sensor de luz o color permite detectar colores y medir la intensidad de luz reflejada. Es fundamental en tareas como seguimiento de línea.



Robot NXT

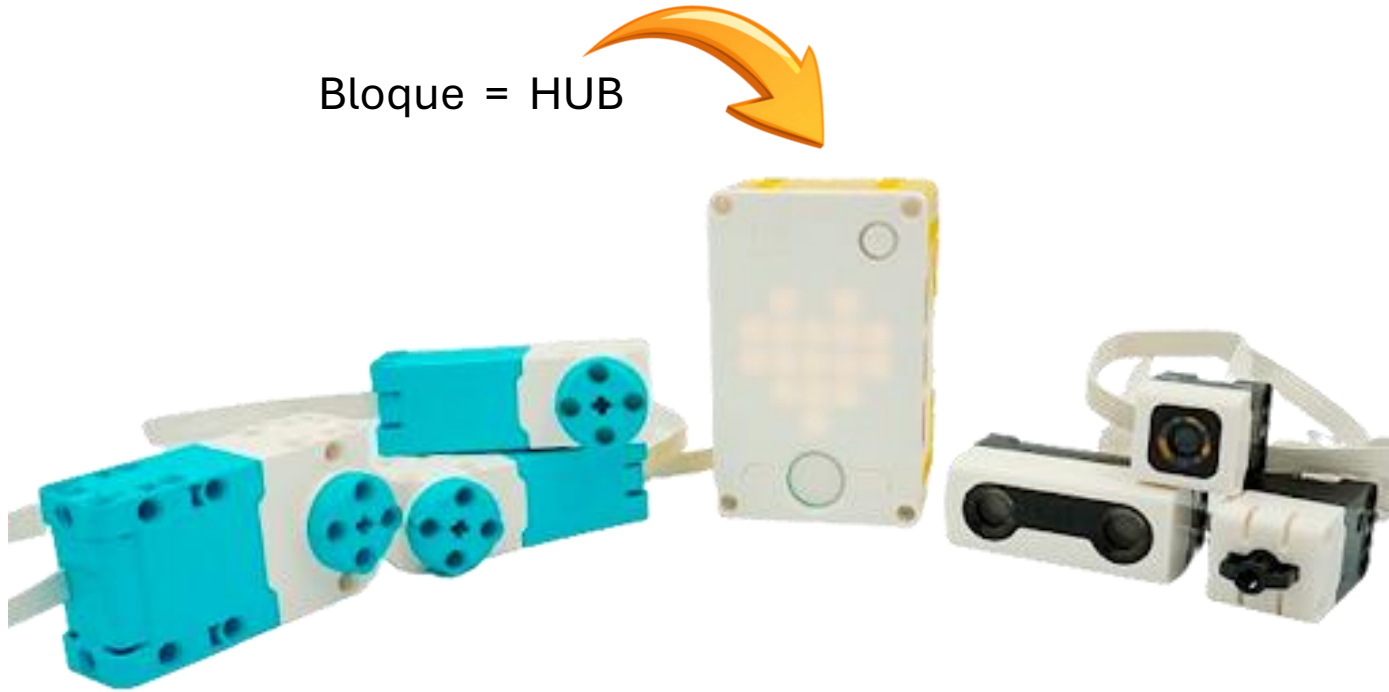
El LEGO Mindstorms NXT corresponde a la generación anterior (2006), con capacidades más limitadas, pero aún útil en educación y compatible en ciertos aspectos con EV3.



Interacción entre módulos EV3 y NXT

El sistema EV3 mantiene compatibilidad con sensores y motores NXT, ya que comparten el mismo tipo de conector (RJ12). Esto permite reutilizar hardware antiguo en plataformas más modernas.

Bloque = HUB



Robot Spike



El sistema educativo LEGO SPIKE Prime (2019) mejora a NXT y EV3 con un “HUB” más compacto, conectividad Bluetooth y giroscopio integrado de 3 ejes, lo que aumenta la precisión en el control. Además, incorpora una batería recargable de mayor rendimiento y un entorno de programación más intuitivo, facilitando el desarrollo rápido de proyectos.

Uso del Bloque

Iconos de estado de la conexión inalámbrica (desde la izquierda)



Bluetooth activado pero sin conexión o no visible para otros dispositivos Bluetooth



Bluetooth activado y visible para otros dispositivos Bluetooth



Bluetooth activado y el Bloque EV3 conectado a otro dispositivo Bluetooth



Bluetooth activado y visible y Bloque EV3 conectado a otro dispositivo Bluetooth



Wi-Fi activada pero sin conexión a una red



Wi-Fi activada y conectada a una red

Nombre del Bloque EV3

USB

Conexión USB establecida con otro dispositivo.



Nivel de batería



Botones del Bloque EV3

1. Atrás

Este botón se utiliza para revertir acciones, cancelar un programa en ejecución y apagar el Bloque EV3.

2. Centro

Al presionar el botón Centro, se responde "Aceptar" a varias preguntas: cerrar, seleccionar ajustes deseados o seleccionar bloques en la Aplicación del Programa para el Bloque EV3. Puede, por ejemplo, presionar este botón para seleccionar una casilla de verificación.

3. Izquierda, Derecha, Arriba, Abajo

Estos cuatro botones se utilizan para navegar por los contenidos del Bloque EV3.

SELECCIÓN PROGRAMA



Pantalla Ejecutar reciente



Pantalla Navegación de archivos



Abrir carpeta en Navegación de archivos

ENCENDIDO/APAGADO



Pantalla de inicio



Pantalla de apagado

CONEXIÓN COMPUTADOR



Conexión del cable USB

INSTALACIÓN BATERIA



Puerto para PC

El Puerto Mini USB para PC que se encuentra junto al puerto D se utiliza para conectar el Bloque EV3 a un equipo.

Puertos de entrada

Los puertos de entrada 1, 2, 3 y 4 se utilizan para conectar los sensores al Bloque EV3.

Puertos de salida

Los puertos de salida A, B, C y D se utilizan para conectar los motores al Bloque EV3.



PORT VIEW



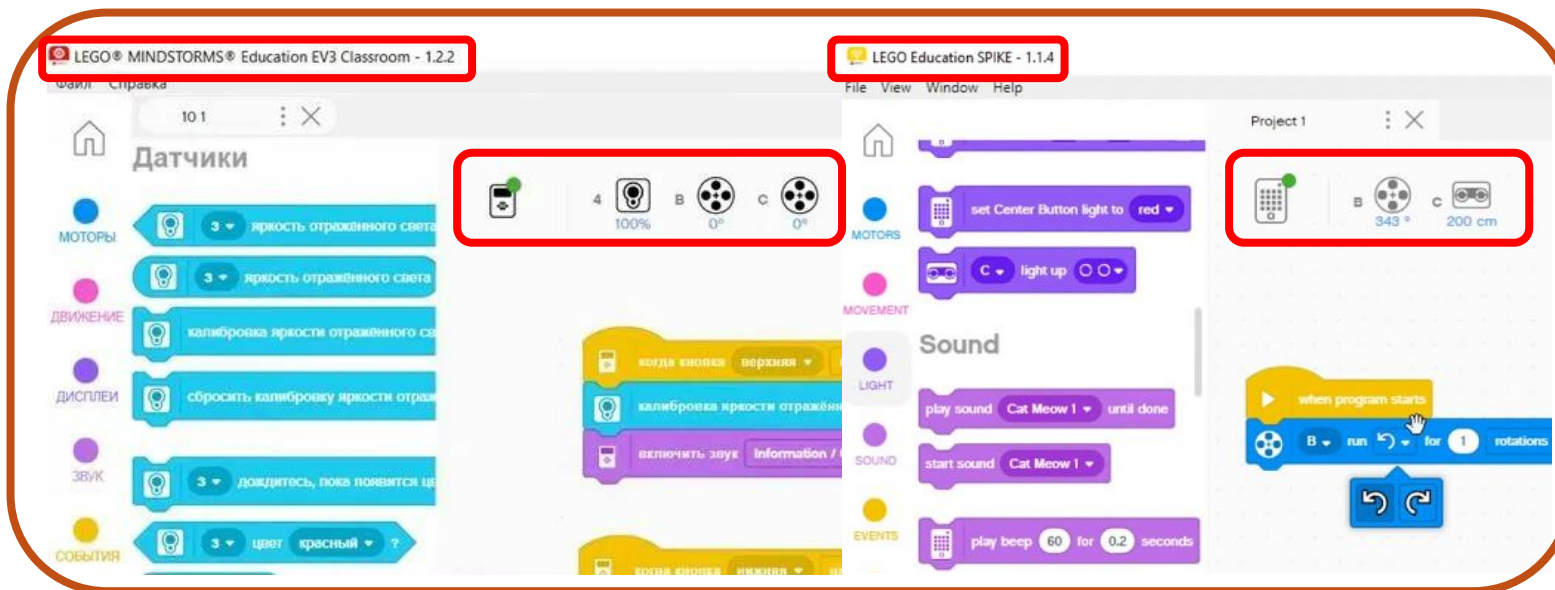
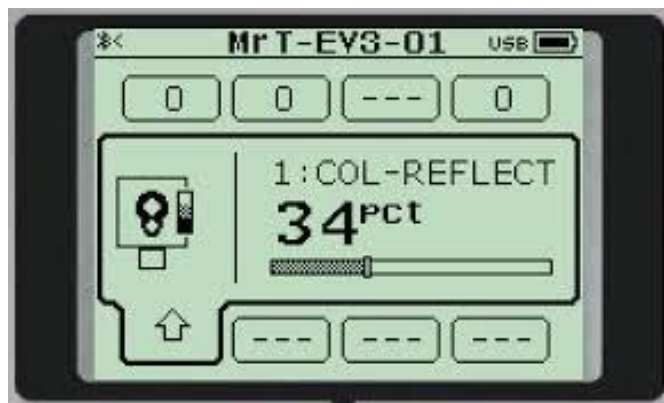
VISTA SENSOR (COLOR)



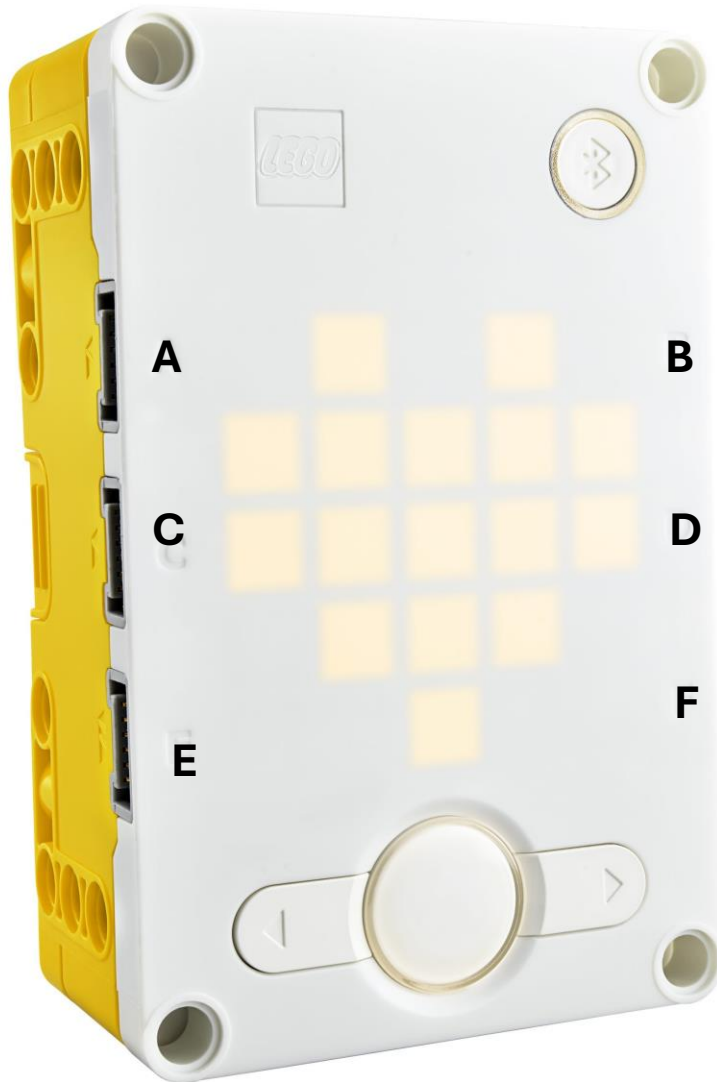
VISTA MOTOR (GRADOS)



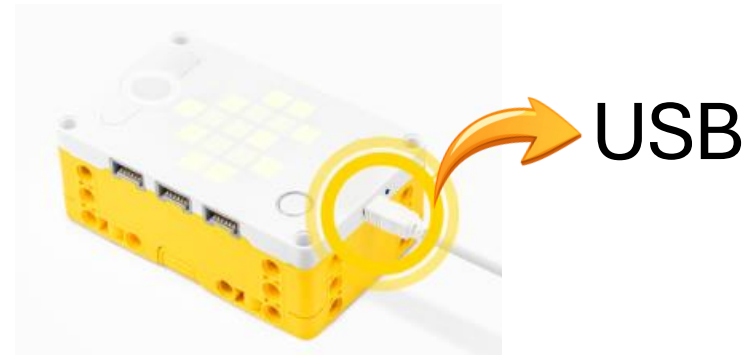
VISTA SENSORES Y MOTORES DESDE PROGRAMA



Uso del HUB



A diferencia del bloque EV3 y NXT, los puertos son de uso mixto y no discrimina entre sensores y motores, haciendo mas libre su conexión. Además, como mayor diferencia esta la eliminación de pantalla, dejando como única forma de referencia la iluminación de una matriz led de 5x5, que indica el numero de programa y un corazón que simboliza la herramienta de “motor control” del bloque EV3.



Botones del HUB



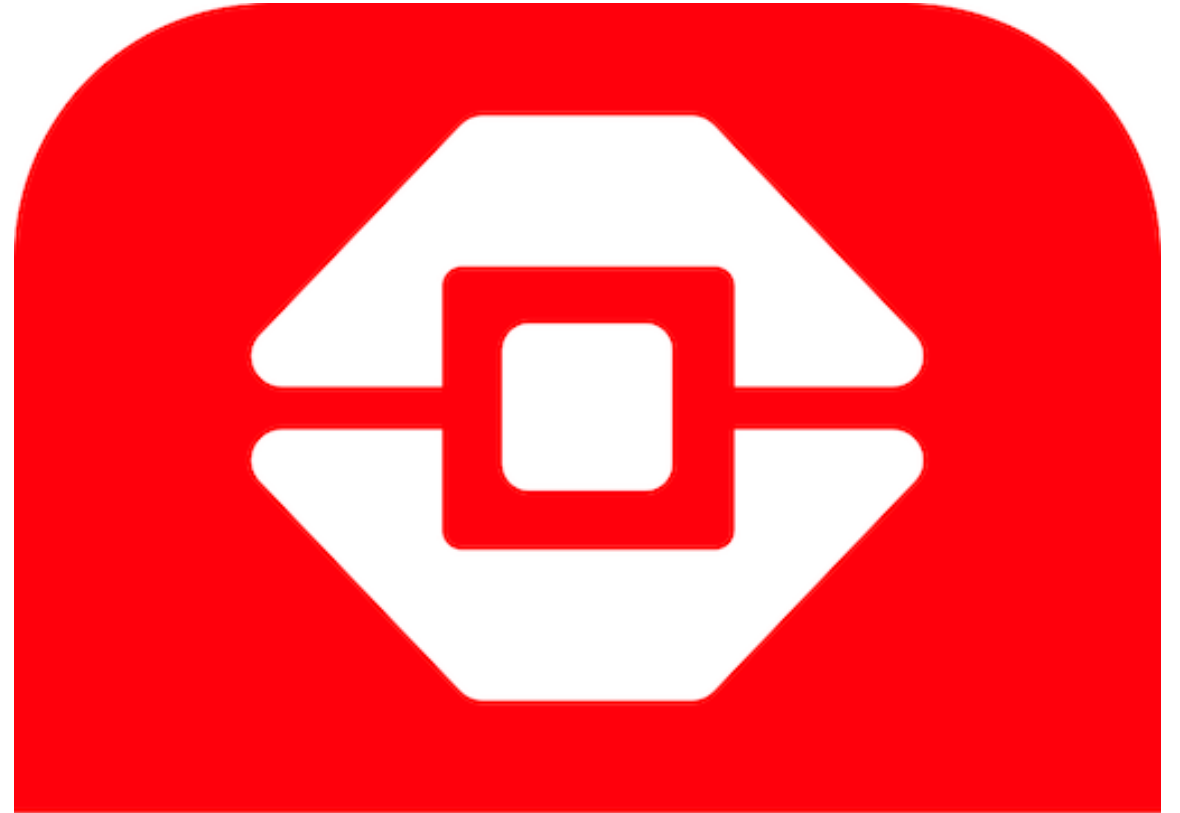
En el “HUB” de LEGO SPIKE Prime, el botón **1 (Bluetooth)** activa la conectividad inalámbrica; su luz parpadea al buscar conexión y queda fija al estar vinculado. Los botones **2 (izquierdo)** y **4 (derecho)** permiten navegar entre programas o funciones y pueden asignarse dentro del código. El botón **3 (centro)** es el principal: al mantenerlo presionado se enciende o apaga el “HUB”, y al presionarlo una vez permite iniciar un programa; si se vuelve a presionar lo detiene. Su luz LED indica el estado: **verde fija** significa que está encendido y actualizado, mientras que **verde parpadeante** indica que un programa está en ejecución (u otra actividad en curso).

A diferencia del bloque EV3, Spike no cuenta con una pantalla de visualización de sensores y motores incorporada, por tanto la única opción de un trazabilidad de datos optima, es el propio seguimiento por la interface del programa, mientras se mantiene conexión por Bluetooth.

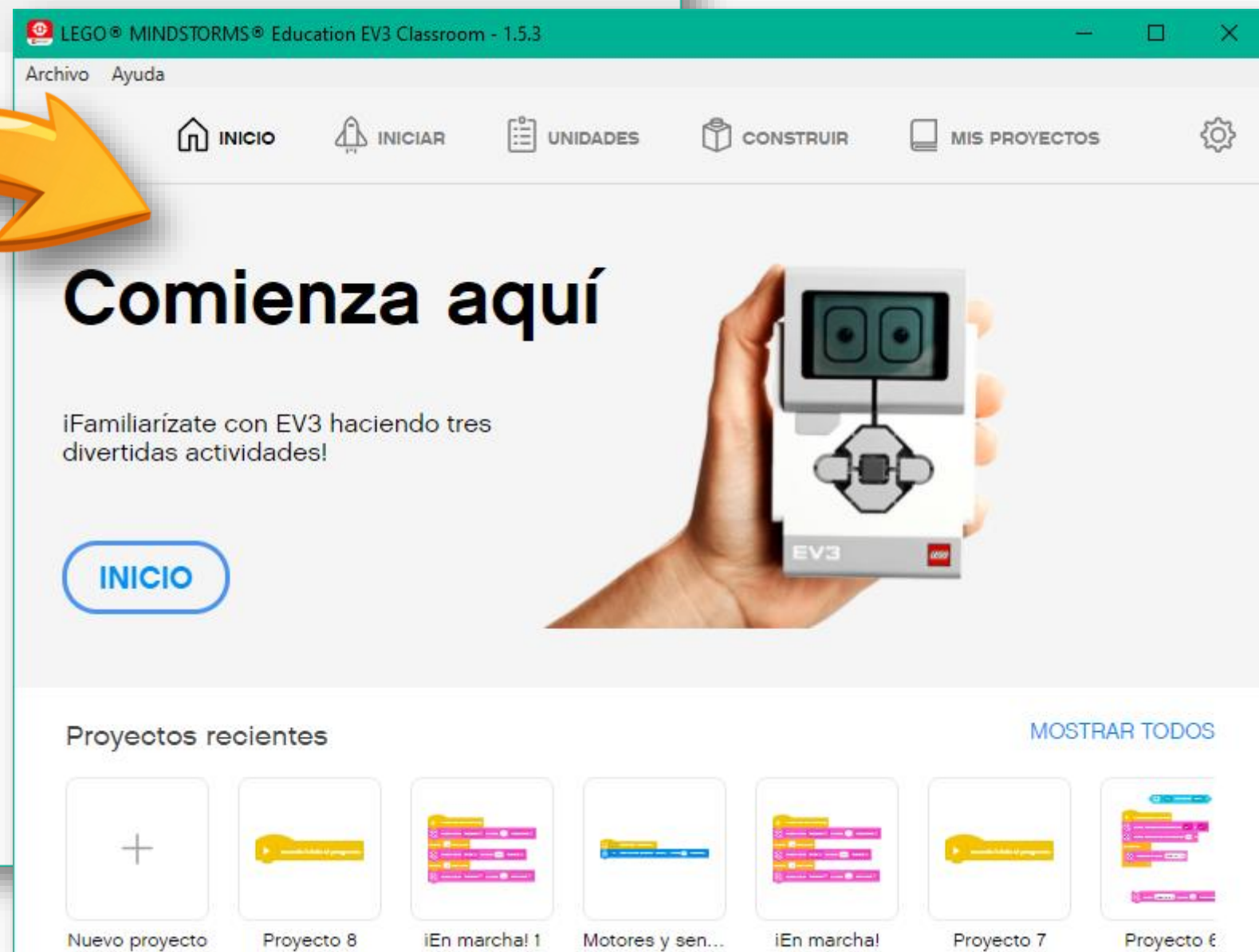
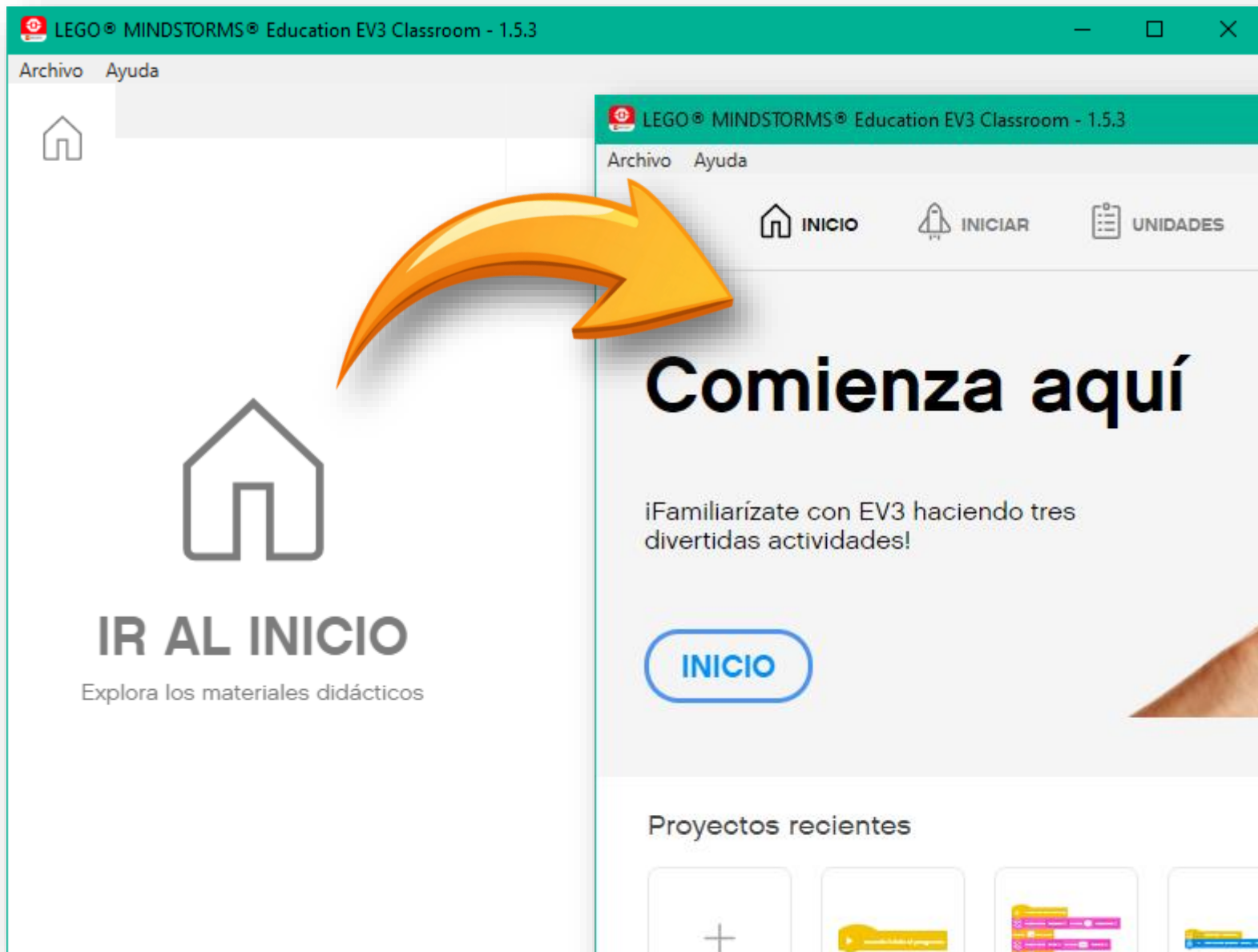


Uso de interfaz de programación

EV3

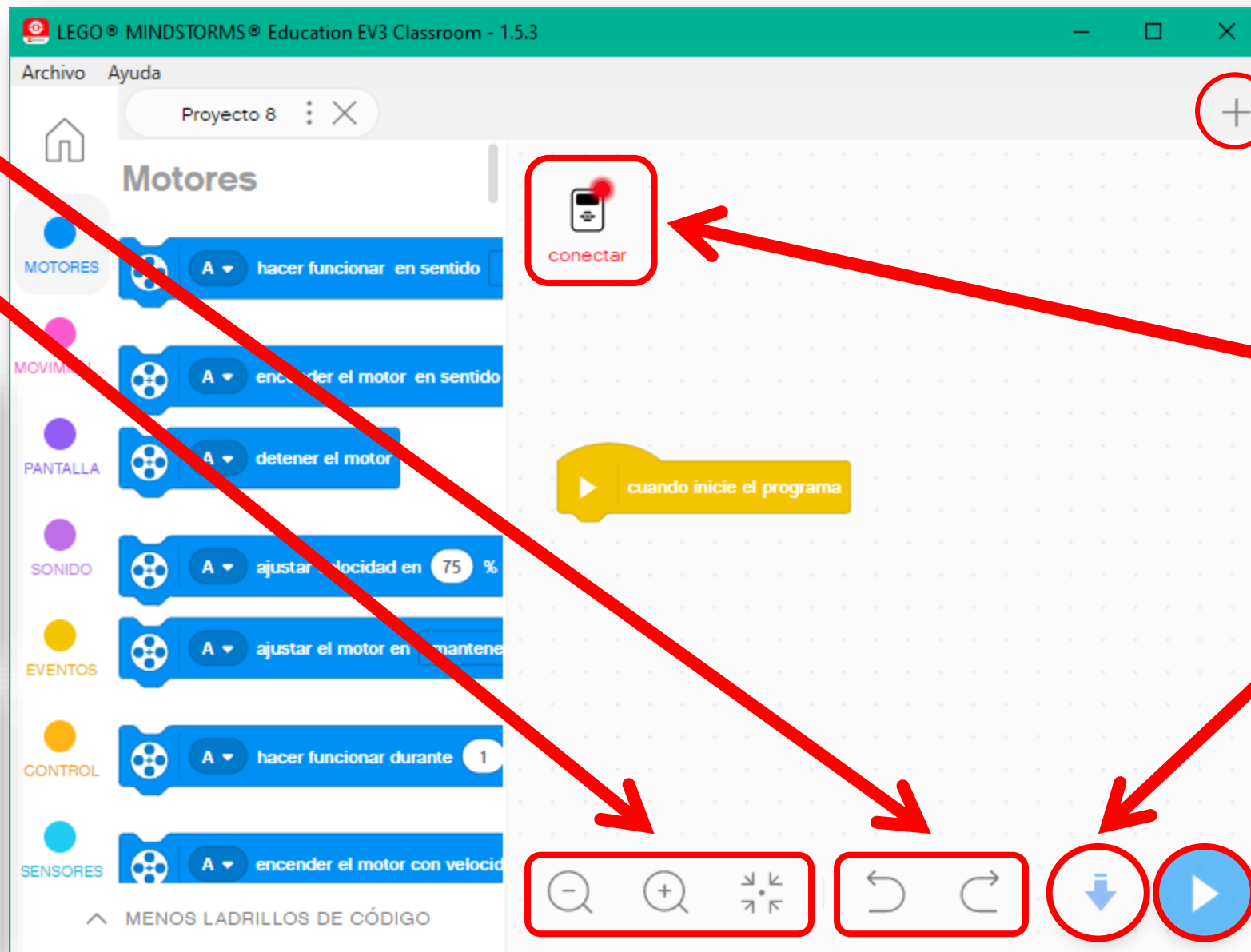
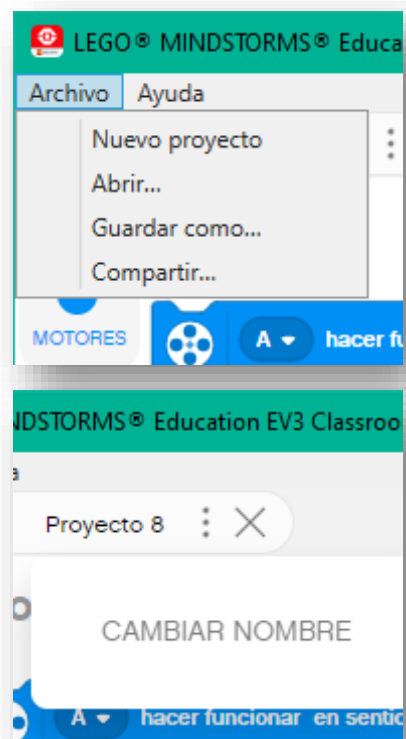


education



**Deshacer
y Rehacer**

**Navegación
del
Programa**



**Nuevo
Proyecto**

**Conexión
Bluetooth y
PortView**

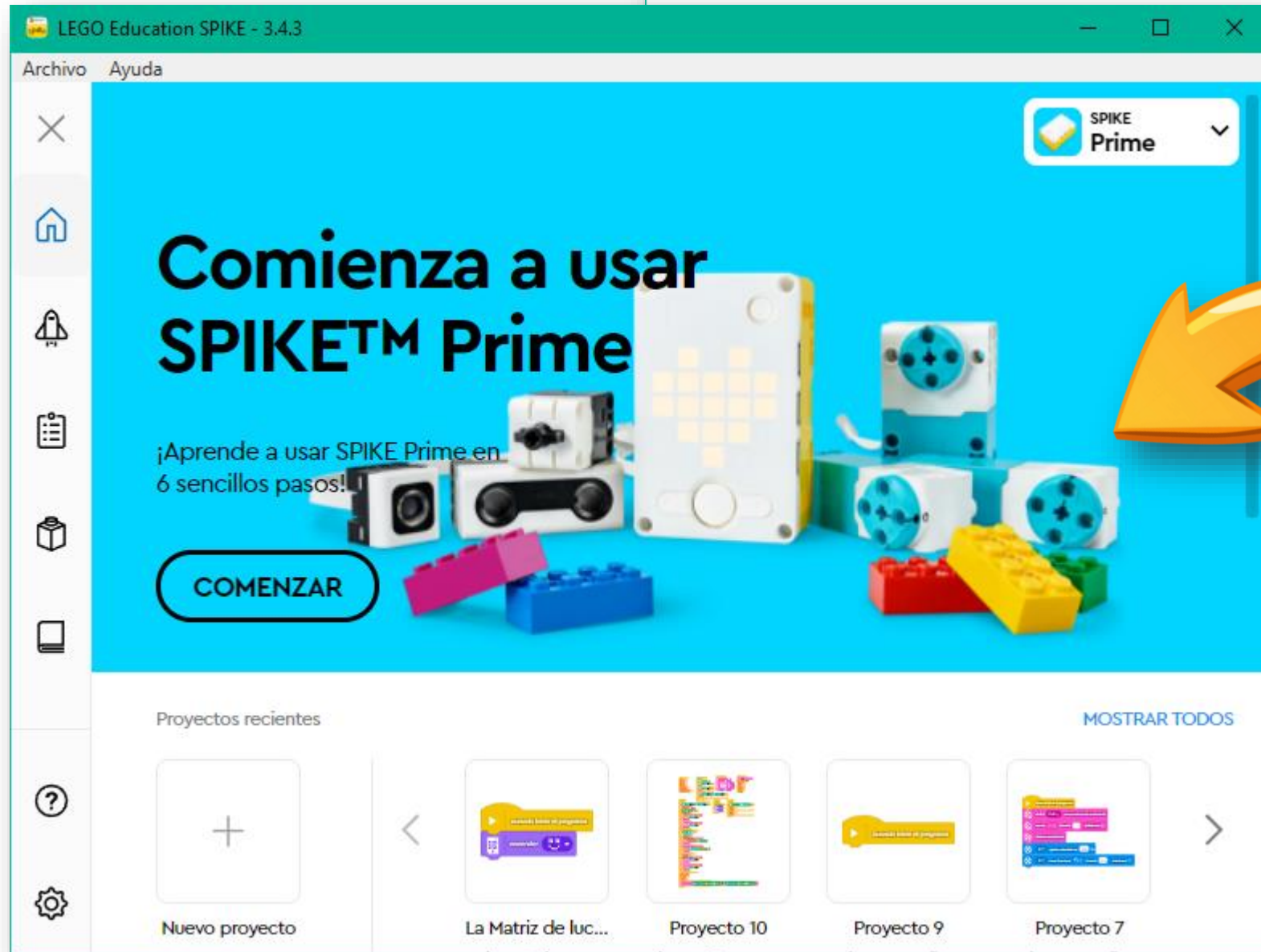
Descargar

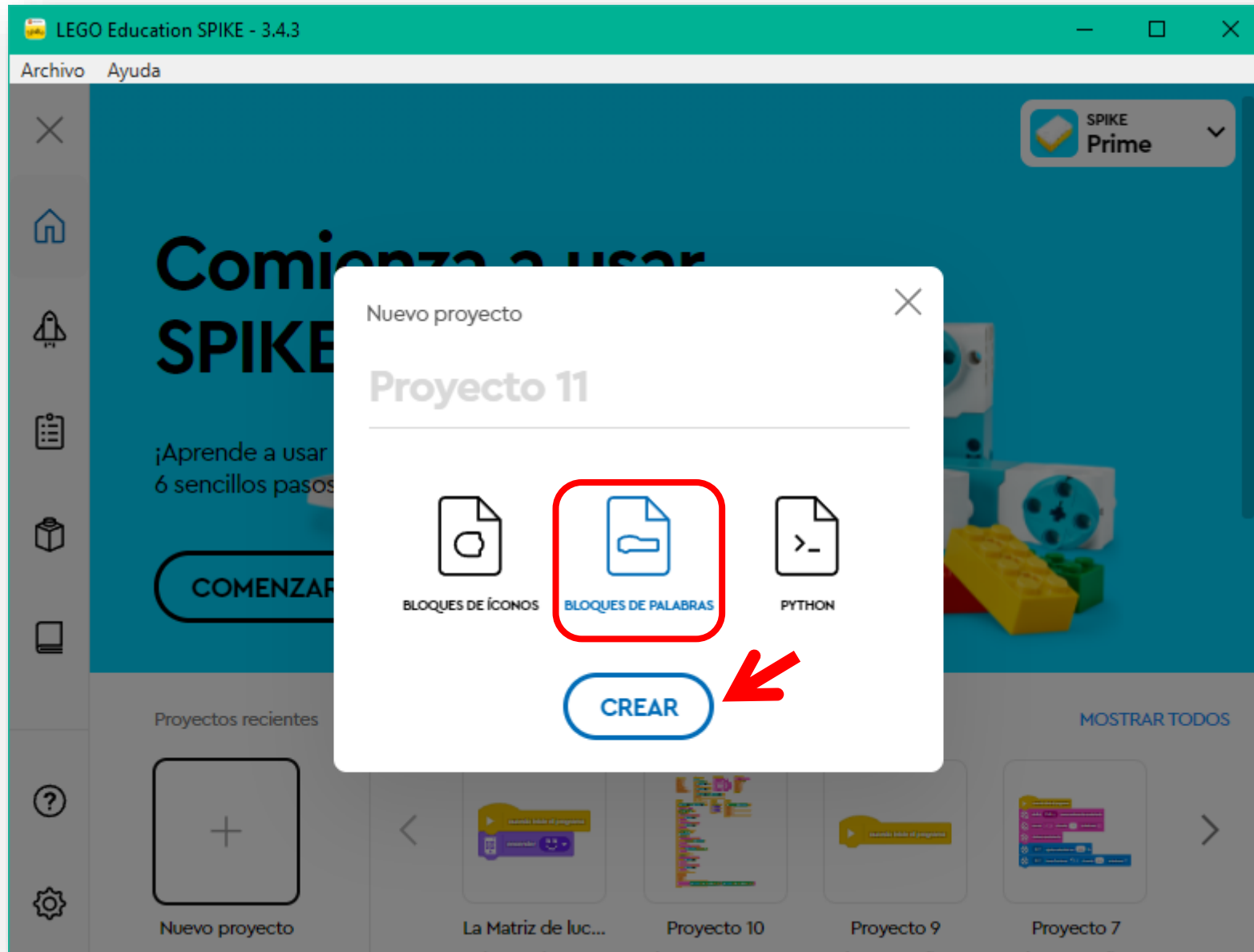
**Descargar
y Ejecutar**

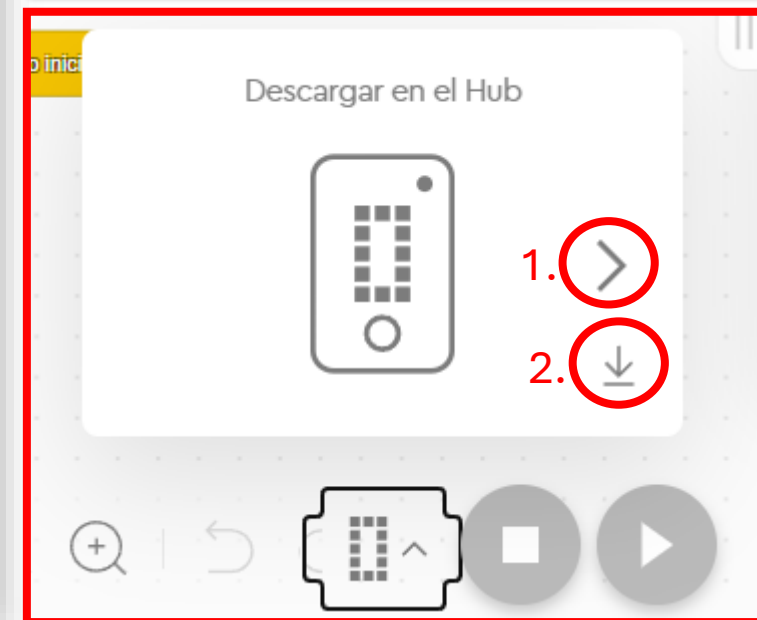
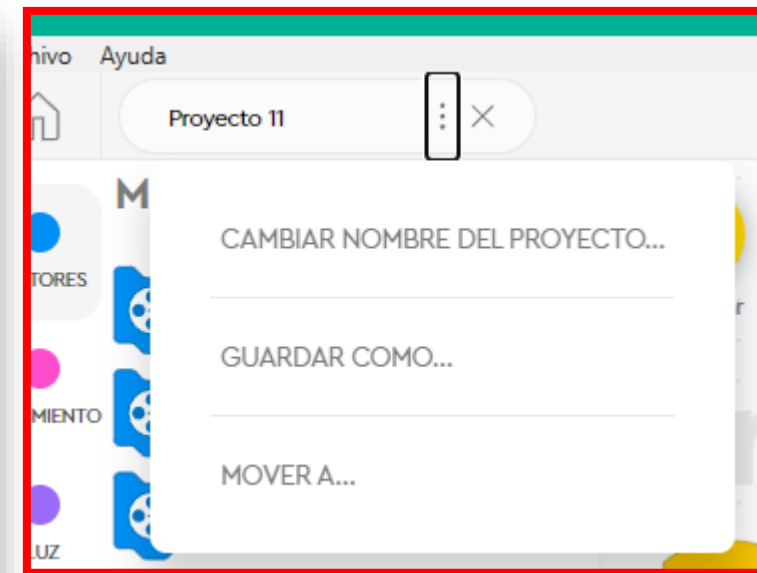
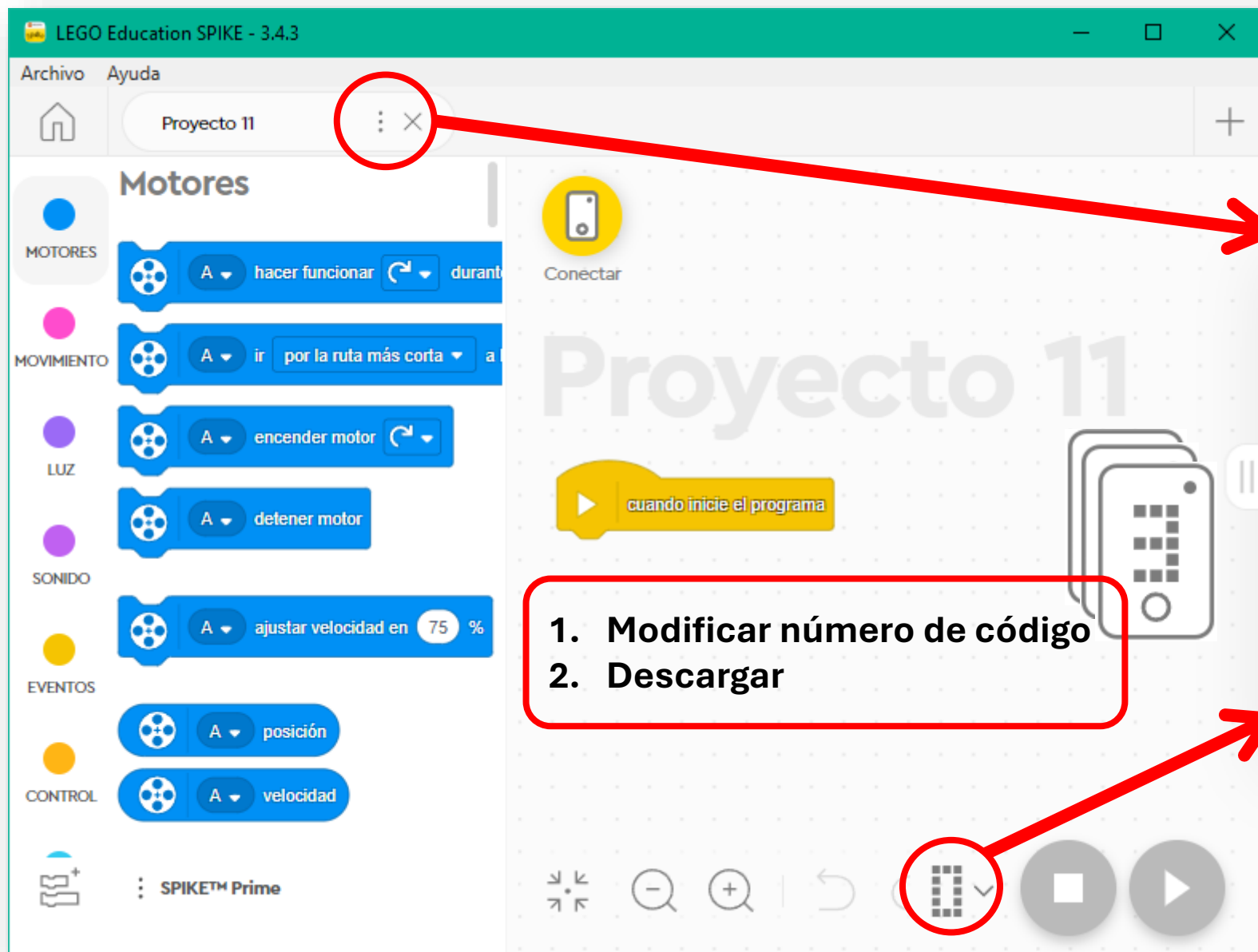
Uso de interfaz de programación

Spike



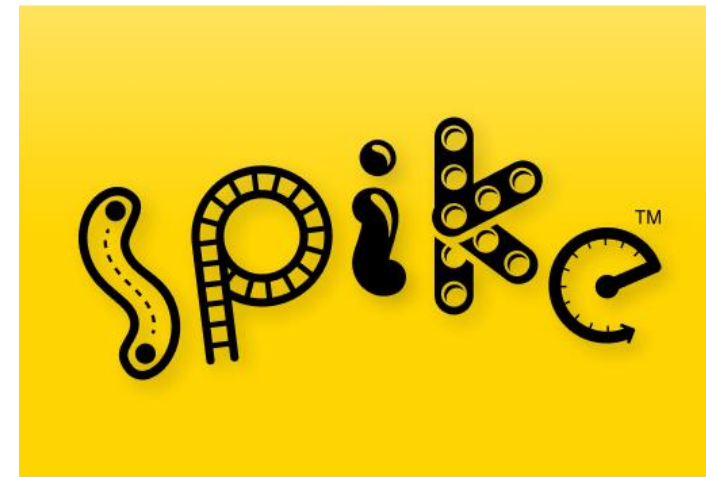
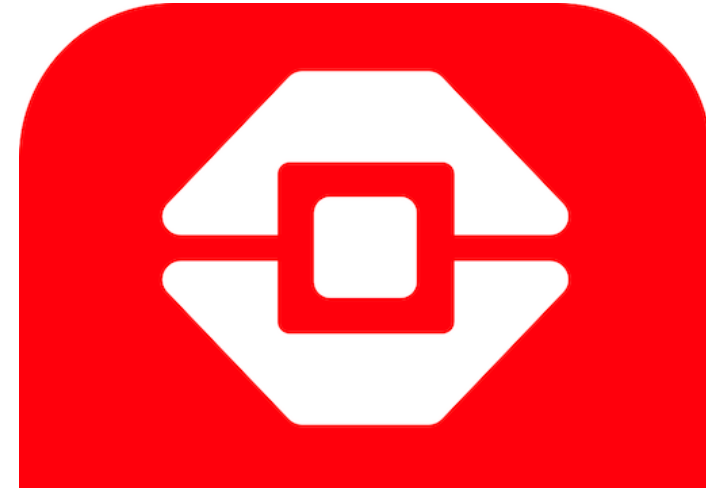






Introducción a programación tipo scratch

EV3 y Spike



Entendimiento de programación tipo Scratch

Redondo

En Punta

Muesca

Circular

Liso

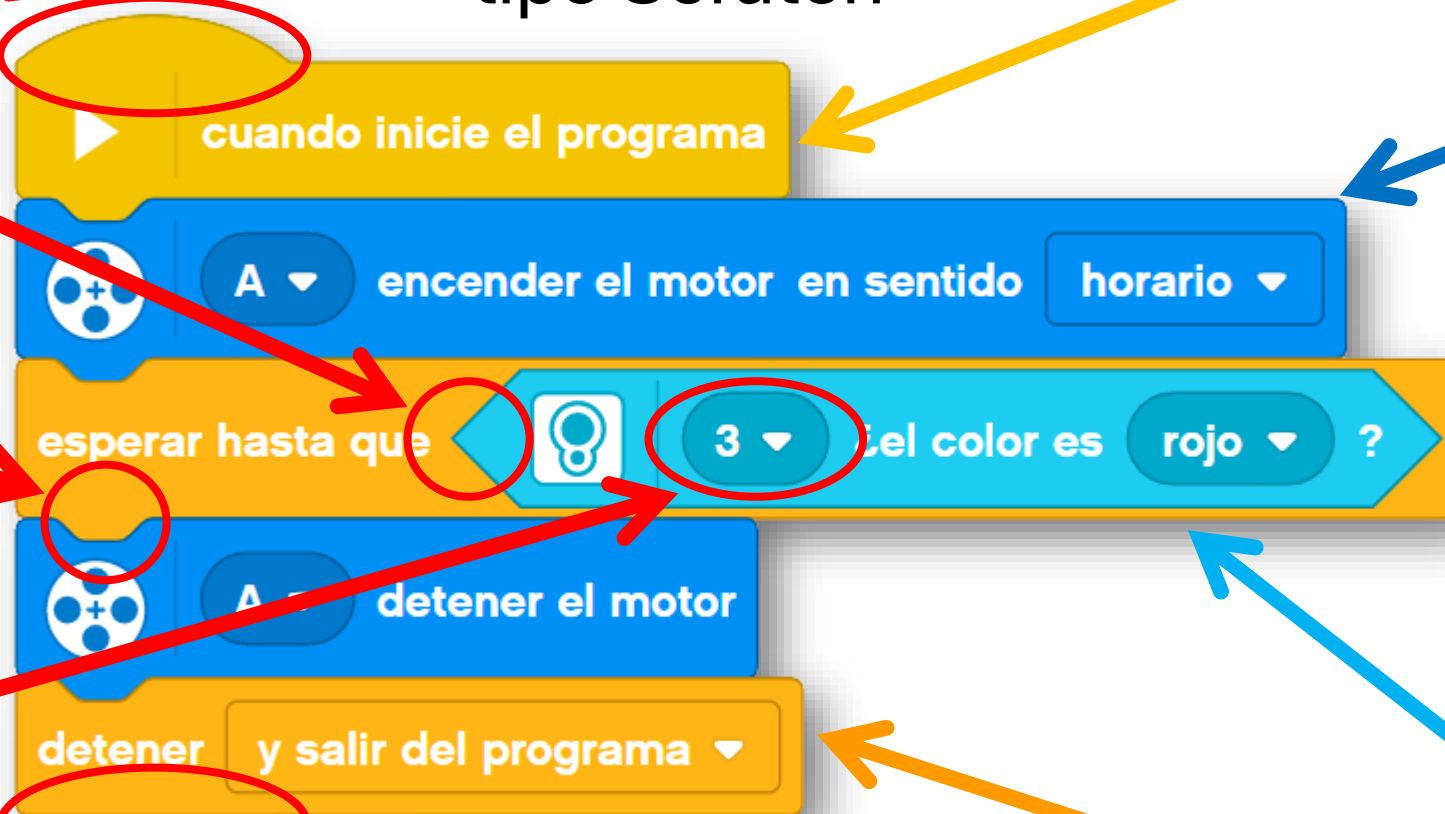
Bloque de inicio de Pila
(Inicio de Programa)

Bloque de transición
<(Bloque de Acción)
v(Bloque de Control)

2 ▼ ángulo

Bloque de inserción
^(Bloque de Dato)
<(Bloque de Pregunta)

Bloque termino de Pila
(Termino de Programa)



Los bloques tipo Scratch usan formas que solo encajan cuando la lógica es correcta, guiando el armado del programa y facilitando su comprensión.



¿QUE SON LAS PILAS EN ROBÓTICA?

Diccionario

Definiciones de [la Real Academia Española](#) · [Más información](#)



pila¹

1. nombre femenino
Conjunto de cosas puestas una sobre otra.
"Pila de lana, de ladrillos."



MOTORES

MOVIMIEN...

PANTALLA

SONIDO

EVENTOS

CONTROL

SENSORES

OPERADO...

VARIABLES

MIS LADRI...

A ▾ hacer funcionar en sentido

A ▾ encender el motor en senti

A ▾ detener el motor

A ▾ ajustar velocidad en 75

A ▾ ajustar el motor en mante

A ▾ hacer funcionar durante

A ▾ encender el motor con velo

A ▾ encender el motor con pote

A ▾ reiniciar grados contados

A ▾ grados contados

A ▾ velocidad

mover hacia adelante ▾ durante

mover línea recta: 0 durante 1

comenzar a mover línea recta: 0

detener movimiento

ajustar velocidad de movimiento en

ajustar motores de movimiento en

ajustar motores de movimiento en

mover línea recta: 0 durante 1

mover durante 1 rotaciones ▾

comenzar a mover línea recta: 0

comenzar a mover con velocidad de

esperar 1 segundos

esperar hasta que ▾

repetir 10

por siempre

repetir hasta que ▾

si ▾ entonces

si ▾ entonces

si no

detener otras pilas

detener y salir del programa ▾

cuando inicie el programa

cuando ▾

al recibir mensaje1 ▾

enviar mensaje1 ▾

enviar mensaje1 ▾ y esperar

3 ▾ ¿la intensidad de la luz refl

3 ▾ intensidad de la luz reflejada

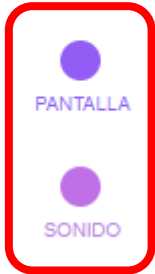
calibrar la intensidad de la luz refleja

restablecer calibración de la intensid

3 ▾ esperar hasta que el color sea

3 ▾ ¿el color es rojo ▾ ?

3 ▾ color



mostrar Eyes / Neutral durante

mostrar Eyes / Neutral

escribir EV3 en la línea 1

escribir EV3 en 1, 1

borrar pantalla

ajustar la luz de estado en verde

reproducir sonido Communication /

Iniciar sonido Communication / Hell

reproducir bip 60 durante 0.2

comenzar a reproducir bip 60

detener todos los sonidos

ajustar volumen en 100 %

número aleatorio entre 1 y 10

+ -

+ -

+ -

/

< 100

= 100

> 100

Variables

Crear una variable

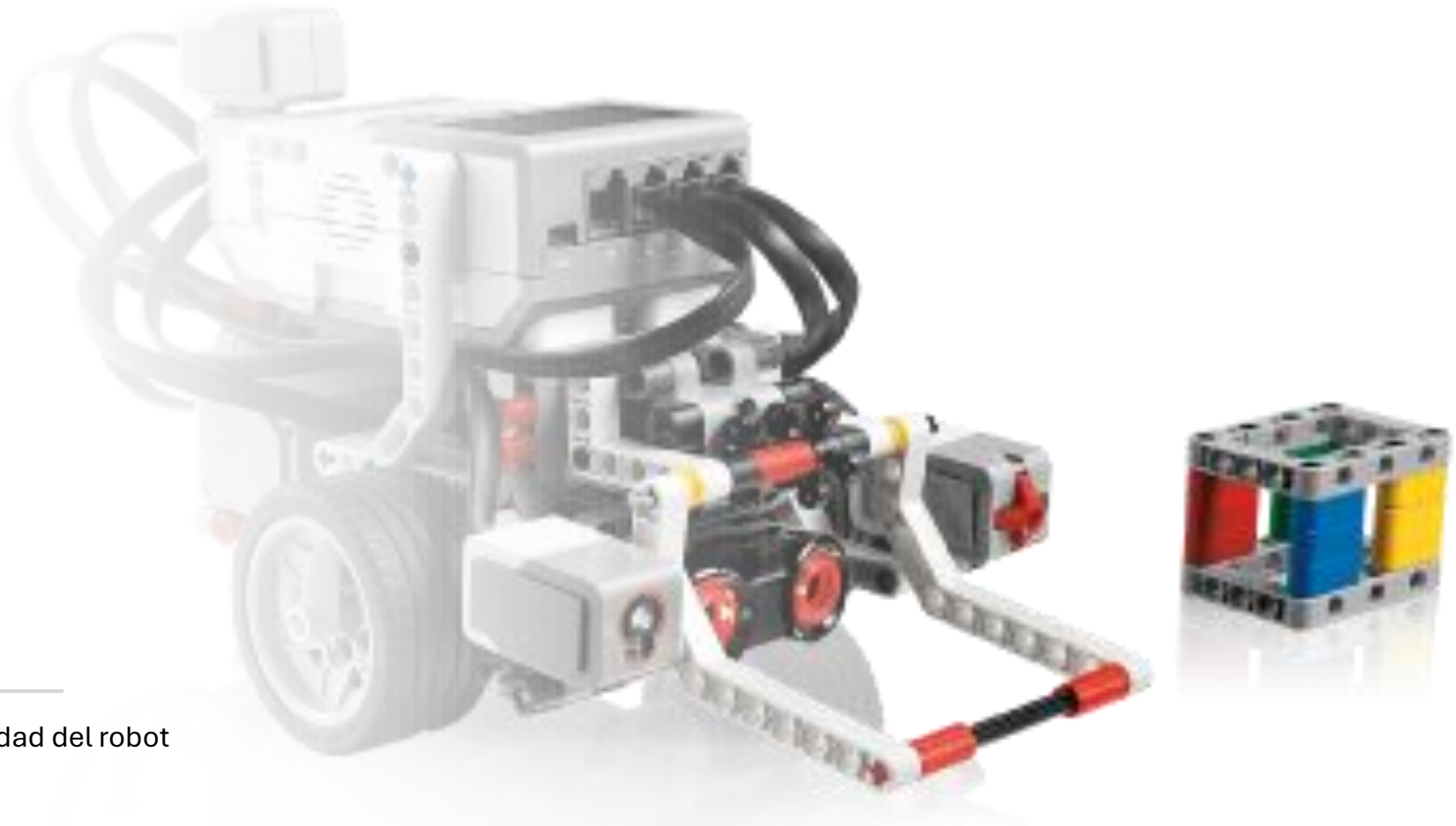
Crear una lista

Mis Ladrillos

Crear un bloque

Unidad 1 : Robótica Básica

- 1.1 Sistemas básicos de construcción para movilidad del robot
- 1.2 Uso de motores para movilidad
- 1.3 Uso de sensores táctil y ultrasónico
- 1.4 Uso de sensor giroscopio
- 1.5 Uso de sensor de luz
- 1.6 Uso de sistemas de transmisión de potencia

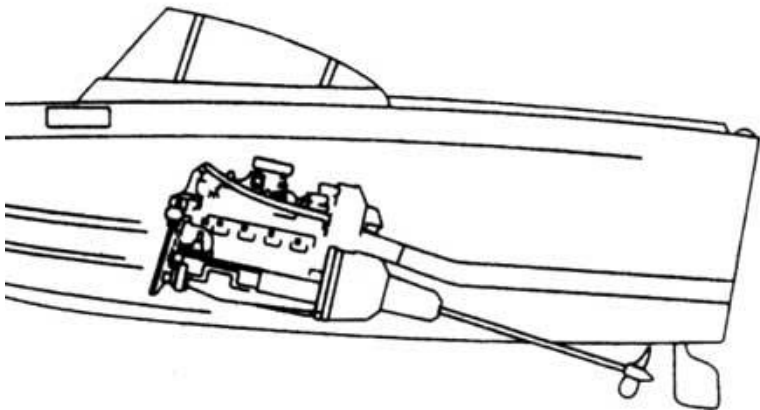
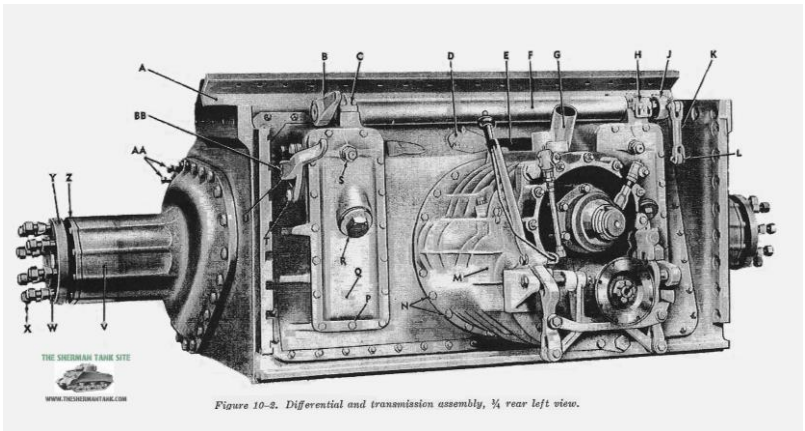
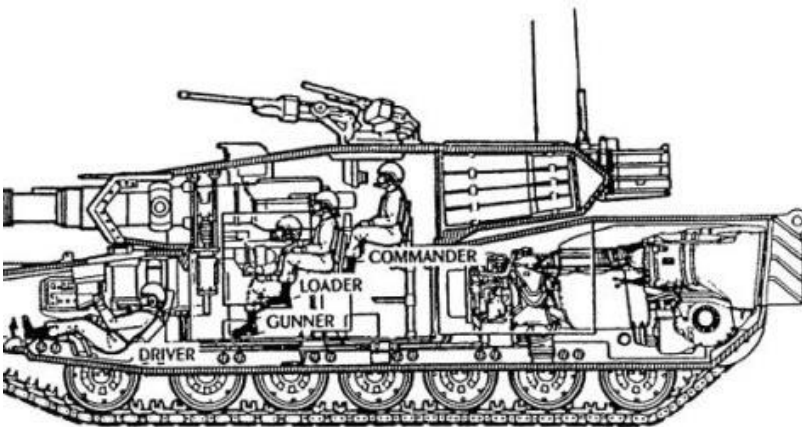
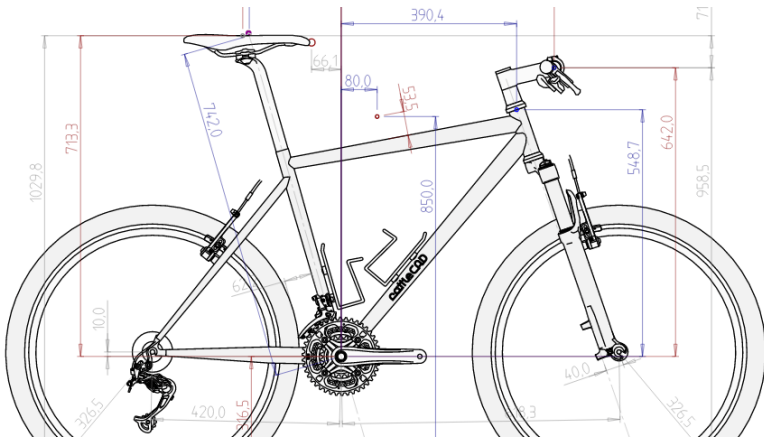
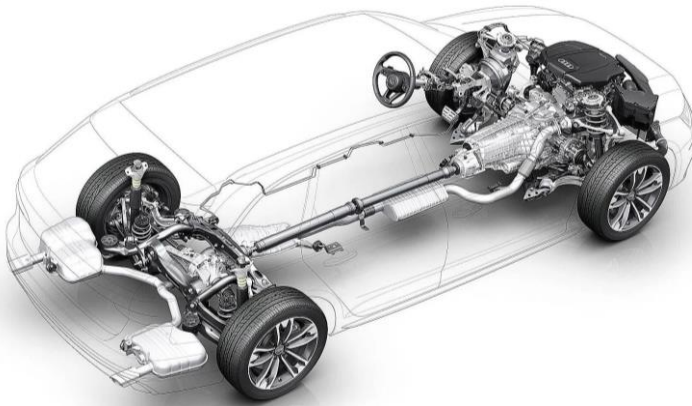
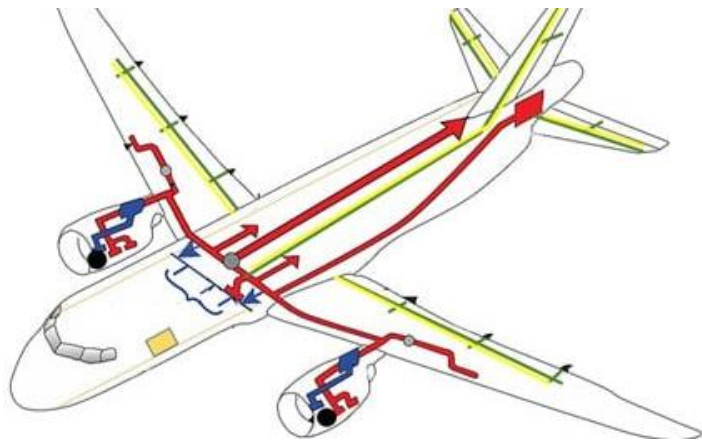




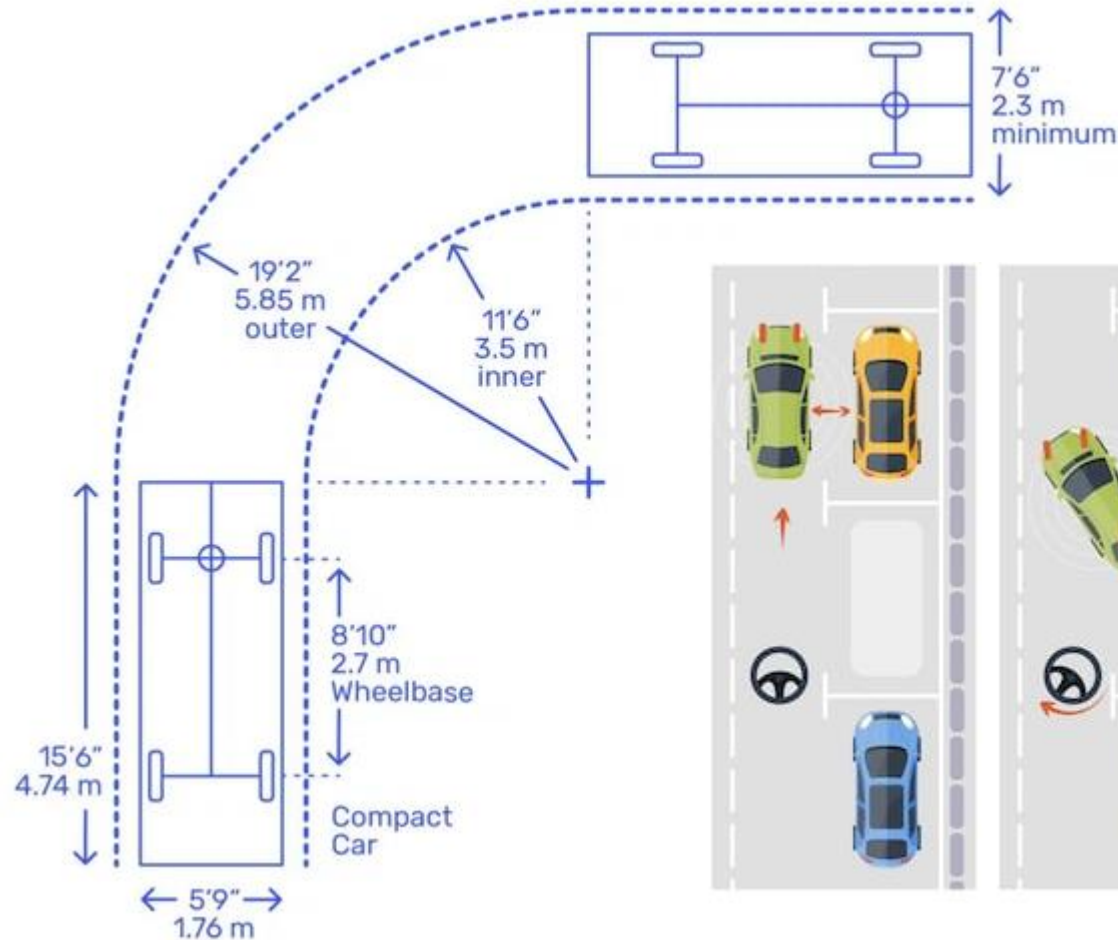
Así como aprender a caminar implica coordinar ambas piernas para mantener el equilibrio y avanzar sin caer, en robótica ocurre algo muy similar al trabajar con dos motores; no solo deben estar sincronizados y bien posicionados, sino también firmemente ensamblados y estructuralmente estables. Si la base del robot está suelta o mal armada, aunque la programación sea correcta, el movimiento será ineficiente o incluso puede colapsar. Por eso, desde acciones simples como “caminar”, es clave que la estructura sea sólida, ya que esto permite un movimiento controlado y preciso. Al igual que una persona necesita estabilidad para desplazarse correctamente, un robot requiere una base bien construida para poder evolucionar hacia movimientos más complejos e integrar nuevos componentes sin perder estabilidad.



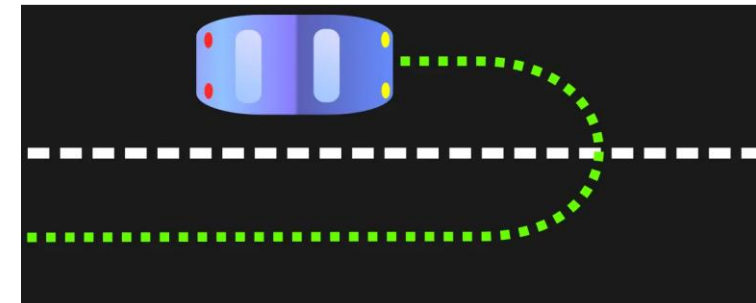
Sistemas de movilidad conocidos



Dificultades del sistema de manejo actual de los autos



En los sistemas de dirección convencionales, la maniobrabilidad está limitada por el radio de giro y la geometría de las ruedas, lo que dificulta realizar giros cerrados en espacios reducidos y exige mayor desplazamiento para cambiar de dirección.



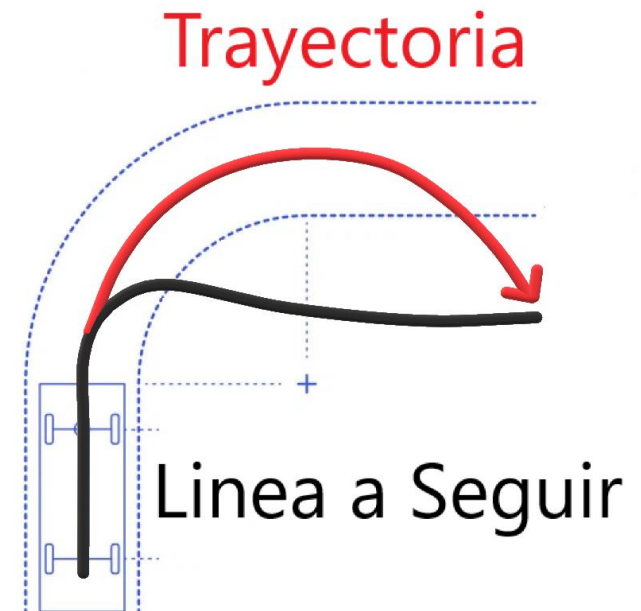
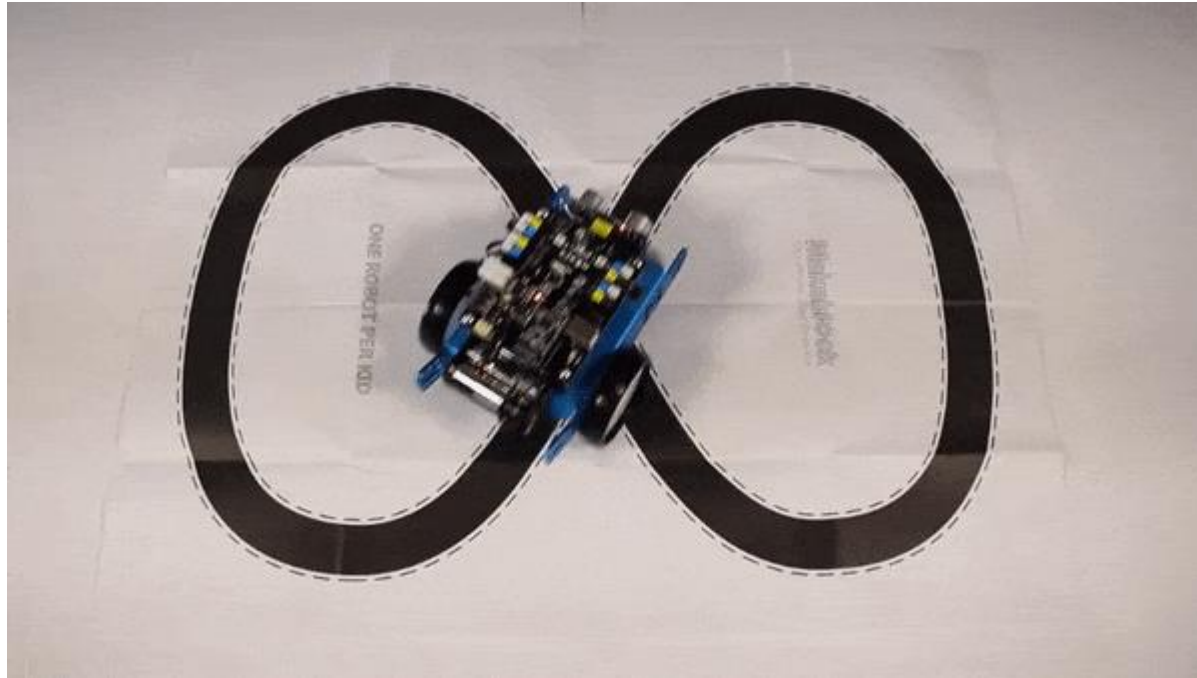
Soluciones al sistema de manejo actual de los autos

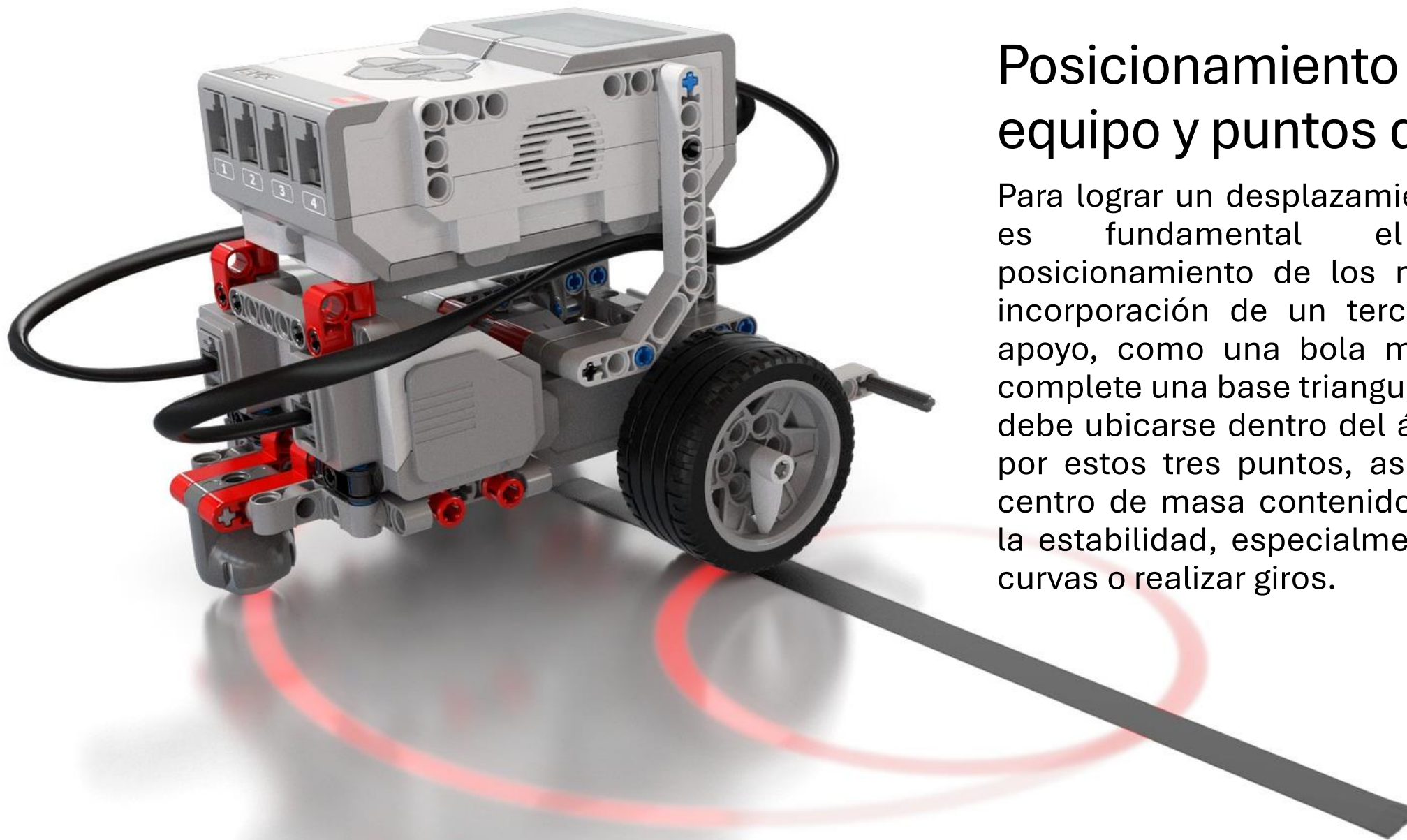


Preferencias por el estilo de dirección tipo tanque



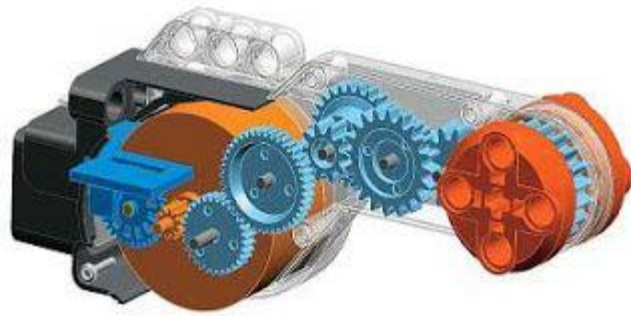
Justificación de estilo de dirección tipo tanque en la robotica actual





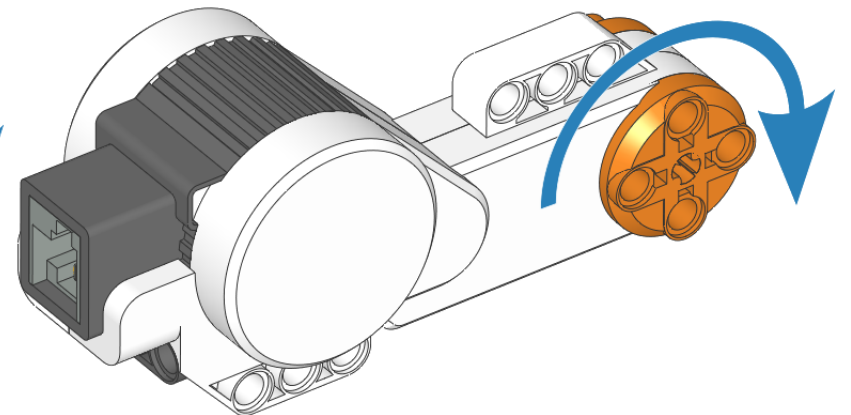
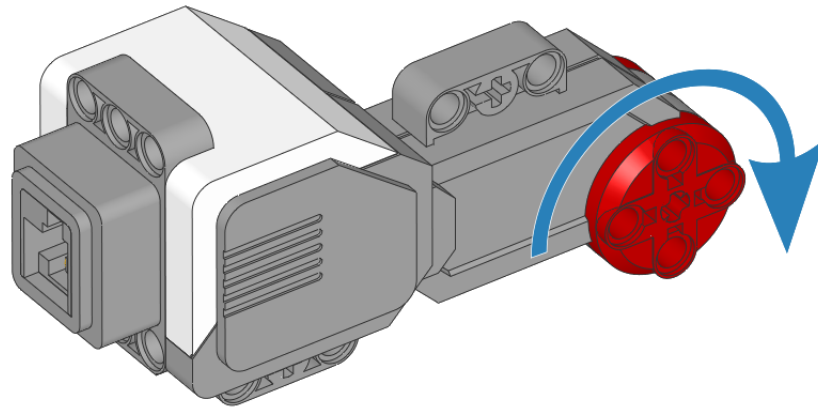
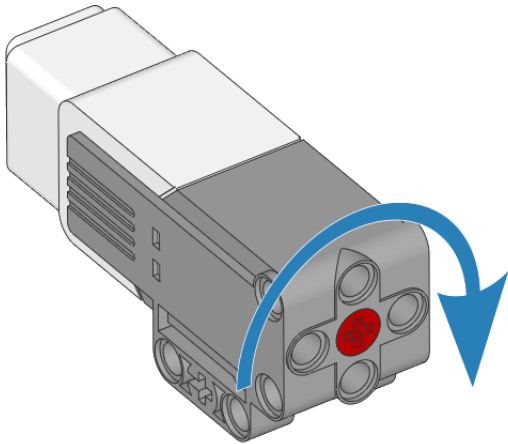
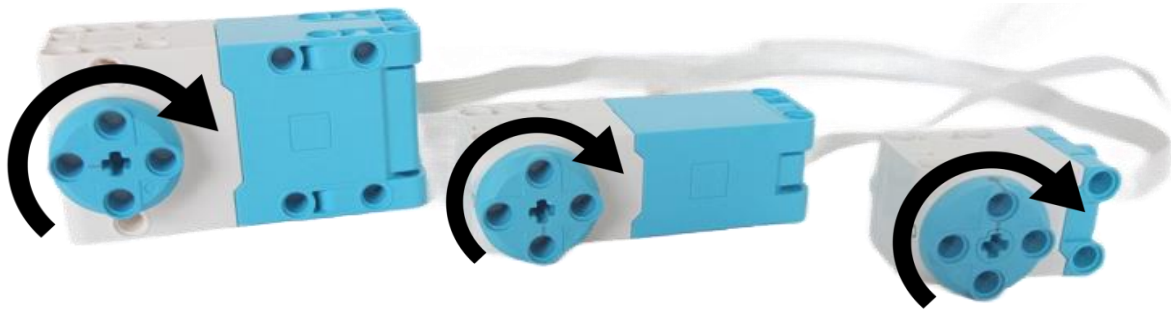
Posicionamiento motores, equipo y puntos de apoyo

Para lograr un desplazamiento estable, es fundamental el correcto posicionamiento de los motores y la incorporación de un tercer punto de apoyo, como una bola metálica, que complete una base triangular. El bloque debe ubicarse dentro del área formada por estos tres puntos, asegurando un centro de masa contenido que mejora la estabilidad, especialmente al tomar curvas o realizar giros.



Entendimiento del movimiento de los motores

Las siguientes imágenes representan la rotación por defecto que el programa considera positiva, reflejado en un giro horario desde la perspectiva mostrada y dejándonos una referencia de cual es el frente del robot (en que dirección avanza).

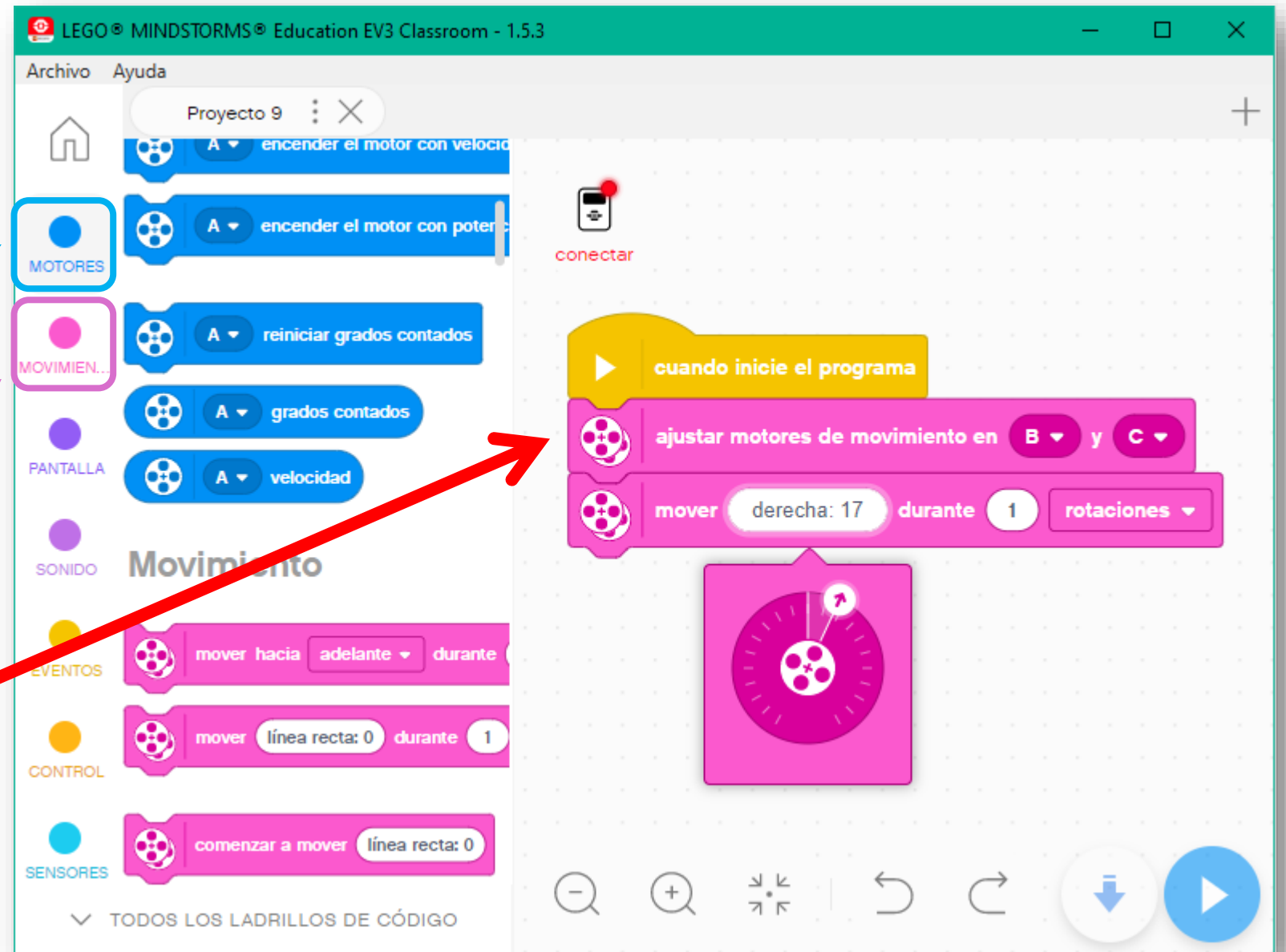


Programación de motores

Control de motor de forma particular

Control de motores en conjunto para movilidad del Robot

Es muy importante el orden y definición de los motores para facilitar su programación



¿Como hacer que nuestro robot se mueva?

Solo se ejecutara lo conectado a este bloque

Primero seleccionamos los puertos de motores

Ajustamos la velocidad según uso (opcional)

Por ultimo y mas importante indicamos tipo de movimiento y condición de termino

The screenshot shows the LEGO MINDSTORMS Education EV3 Classroom software interface. The main window is titled "Movimiento" (Movement). On the left, there is a sidebar with categories: MOTORES (Motors), MOVIMIENTOS (Movements), PANTALLA (Screen), SONIDO (Sound), EVENTOS (Events), CONTROL, and SENSORES (Sensors). The "MOVIMIENTOS" category is selected, showing a list of movement blocks. The main workspace displays a sequence of blocks: "cuando inicie el programa" (when the program starts), "ajustar motores de movimiento en B y C" (adjust movement motors on B and C), "ajustar velocidad de movimiento en 50 %" (adjust movement speed to 50 %), and "mover derecha: 100 durante 1 rotaciones" (move right: 100 for 1 rotations). A yellow arrow points from the "Solo se ejecutara lo conectado a este bloque" (Only what is connected to this block will be executed) text to the "conectar" (connect) button. A red arrow points from the "Primero seleccionamos los puertos de motores" (First we select the motor ports) text to the "B" and "C" port selection in the "ajustar motores de movimiento" block. Another red arrow points from the "Ajustamos la velocidad según uso (opcional)" (We adjust the speed according to use (optional)) text to the "50 %" speed setting. A third red arrow points from the "Por ultimo y mas importante indicamos tipo de movimiento y condición de termino" (Finally and most importantly, we indicate the type of movement and the termination condition) text to the "mover" block, specifically to the "derecha: 100" (right: 100) and "durante 1" (for 1) settings. A purple thought bubble contains the text "Si el código *no tiene* condición de termino, *no iniciara*" (If the code *does not have* a termination condition, it *will not start*). A red callout box labeled "Dirección" (Direction) points to the "derecha" (right) direction selector. Another red callout box labeled "Condición de termino" (Termination condition) points to the "rotaciones" (rotations) dropdown menu.

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Classroom - 1.5.3

Archivo Ayuda

Proyecto 9

Movimiento

conectar

cuando inicie el programa

ajustar motores de movimiento en B y C

ajustar velocidad de movimiento en 50 %

mover derecha: 100 durante 1 rotaciones

rotaciones
grados
segundos

Dirección

Condición de termino

Si el código *no tiene* condición de termino, *no iniciara*